

偶联初步

因为有：

$C31(t) \rightarrow Counter$

而创新点是：

$Oscillator \rightarrow Counter$

中间差了一层：

$Oscillator$ 参数 $\rightarrow C31$ 波形变化 $\rightarrow Counter$ 性能变化

也就是现在的参数里面主要还是：

- C31 waveform 本身作为一个固定输入

而不是：

- 改变 oscillator 参数 $\rightarrow$ 产生不同 C31 waveform $\rightarrow$ 看 counter

但是出现构建 oscillator+counter 大模型太麻烦了

不直接改整个 oscillator ODE

改变三个关键指标：

- γ ：计时速度
- k_{tx} ：C31 输出强度
- η ：输出时序/延迟
- **时间尺度耦合**：改变 $\gamma \rightarrow$ 振荡周期改变 $\rightarrow$ 重新得到一组 C31 波形 $\rightarrow$ 把这些波形送入 B/C/D $\rightarrow$ 看 toggle_score、计数正确率怎么变化。
- **输出强度耦合**：改变 $k_{tx} \rightarrow$ C31 峰值/平均表达改变 $\rightarrow$ 送入计数器 $\rightarrow$ 看翻转是否仍可靠。
- **输出窗口耦合**：改变 K_R 或 $\eta \rightarrow$ C31 duty cycle、peak time、phase 改变 $\rightarrow$ 送入计数器 $\rightarrow$ 看是否出现漏翻、重复翻转或 RDF 时序冲突。

以下结果基于 振荡器-C31_v3.ipynb、SummerWeek3.zip 中的 model 仅为证明偶联的初步思路验证，后续有改进的方程再进行更新

补充了振荡器与计数器之间的系统级耦合分析。分析目标不是只证明“C31 波形可以作为计数器输入”，而是进一步证明；

振荡器/输出模块参数 → C31 动态波形变化 → 计数器性能变化

因此，这部分可以作为连接 oscillator module 和 counter module 的核心建模证据。

1. γ : 时间尺度耦合

γ 是 repressilator 核心蛋白 TetR、CI、LacI 的有效降解/稀释速率参数，主要影响振荡周期。

结果显示：

γ	C31 周期	toggle_score	alternation fidelity
0.8x	508.2 min	0.160	0.25
1.0x	406.6 min	0.854	1.00
1.2x	338.7 min	0.753	1.00

这说明计数器对上游振荡周期存在适配窗口。周期过长时，PB/LR 交替明显失效；周期稍短时仍能维持交替，但低态质量下降。基准 γ 附近表现最好。

结论：

$\gamma \rightarrow C31\ period \rightarrow counter\ reliability$ 说明上游振荡器的时间尺度会直接影响下游计数准确性。

2. k_{tx} : 输出强度耦合

k_{tx} 控制 C31 mRNA 的转录强度，主要影响 C31 pulse 的幅度，而几乎不改变周期。

结果显示：

k_{tx}	C31 peak	C31 周期	toggle_score	alternation fidelity
0.8x	3.19 uM	406.6 min	0.228	0.33
1.0x	3.99 uM	406.6 min	0.854	1.00
1.2x	4.79 uM	406.6 min	0.000	0.00

这说明计数器对 C31 输入强度也存在明显窗口。C31 过弱时翻转不充分；C31 过强时系统无法形成干净的 PB/LR 高低交替，导致计数失败。

结论：

$k_{tx} \rightarrow C31\ amplitude \rightarrow counter\ reliability$ 说明振荡器输出强度不是越高越好，而是需要与下游计数器动力学匹配。

3. η ：输出窗口/时序耦合

η 控制 TetR sponge 的有效可及性：

$S_{eff} = S_{phys} \cdot \eta$ 它会影响 TetR buffering，进而改变 PLtetO1 活性和 C31 输出窗口。

结果显示：

η	C31 peak	C31 周期	toggle_score	alternation fidelity
0.8x	3.91 uM	409.4 min	0.816	1.00
1.0x	3.99 uM	406.6 min	0.854	1.00
1.2x	4.05 uM	403.5 min	0.000	0.00

η 对 C31 peak 和周期的影响不如 k_{tx} 和 γ 强，但会改变 C31 pulse 的输出窗口和时序。结果显示， η 过高时，PB/LR 状态无法形成清晰交替，计数失败。

结论：

$\eta \rightarrow C31\ timing/window \rightarrow counter\ reliability$ 说明上游 TetR buffering 设计会影响下游计数器能否稳定响应。

总体结论

三组参数共同说明：

Oscillator parameters $\rightarrow$ C31 waveform features $\rightarrow$ Counter performance

具体对应为：

$\gamma \rightarrow period$

$k_{tx} \rightarrow amplitude$

$\eta \rightarrow timing/window$

这表明计数器性能并不是只由自身 RDF/BM3R1 参数决定，而会受到上游振荡器动力学的显著影响。原始参数附近能够获得较高 toggle_score 和完整 alternation fidelity，说明当前 oscillator 输

出与 counter 模块具有较好的动态匹配。